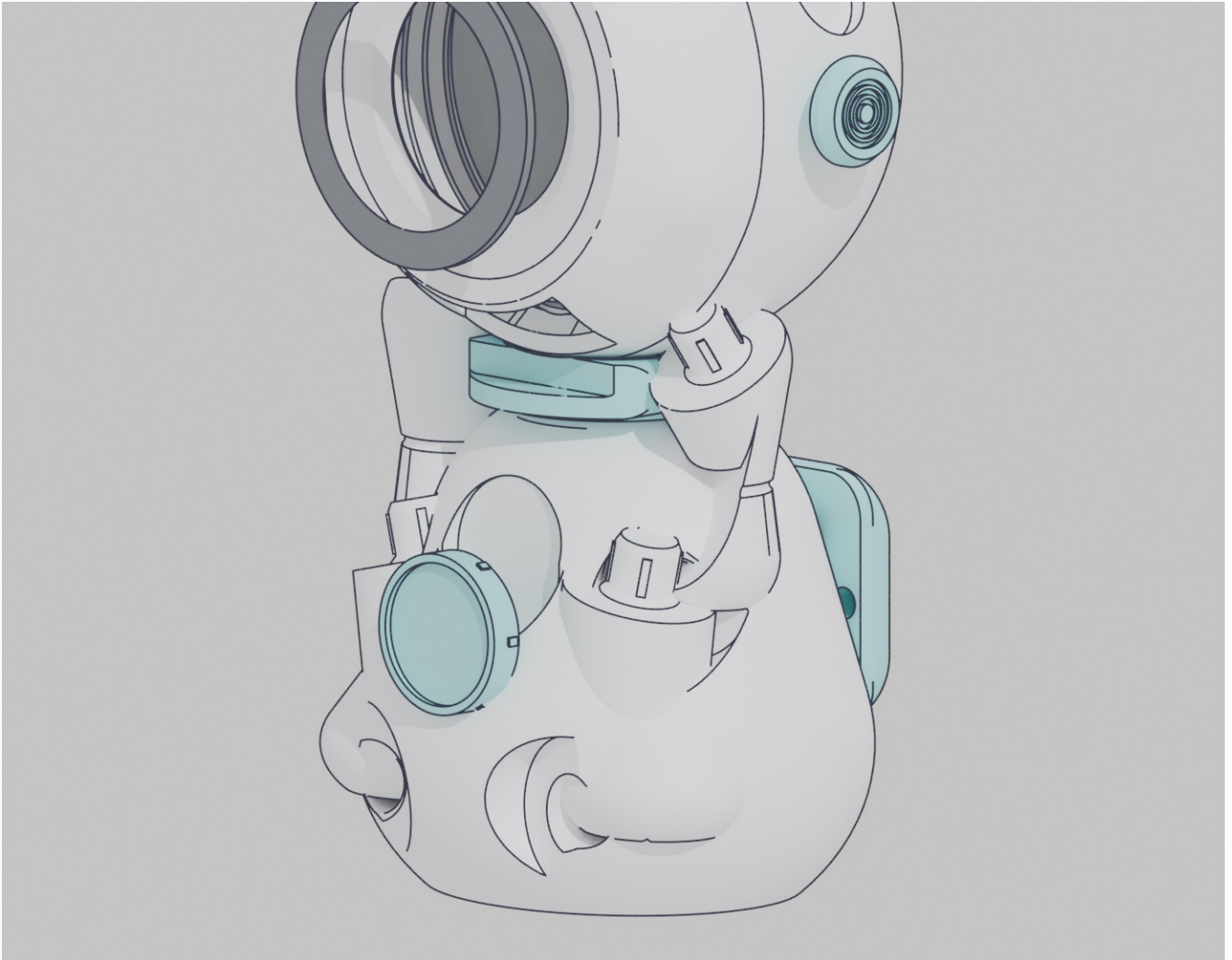


LÚA

Manual de Ensamble Físico Oficial • 21 Piezas STL

Ender-3 S1 Pro • Boquilla 0.4 mm • Maqueta Clínica Pediátrica Valeria+ / VIA+



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- [OK] Lija fina grano 220 (solo vastagos)
- [OK] Sin herramientas: todo entra a presión
- [OK] Ciano (solo aro, botón y logo)
- [OK] Cinta de espuma doble cara (batería)

[NO] Martillos, alicates o llaves inglesas

El modelo está diseñado para tolerancias finas FDM.

REGLAS CLAVE DE MONTAJE

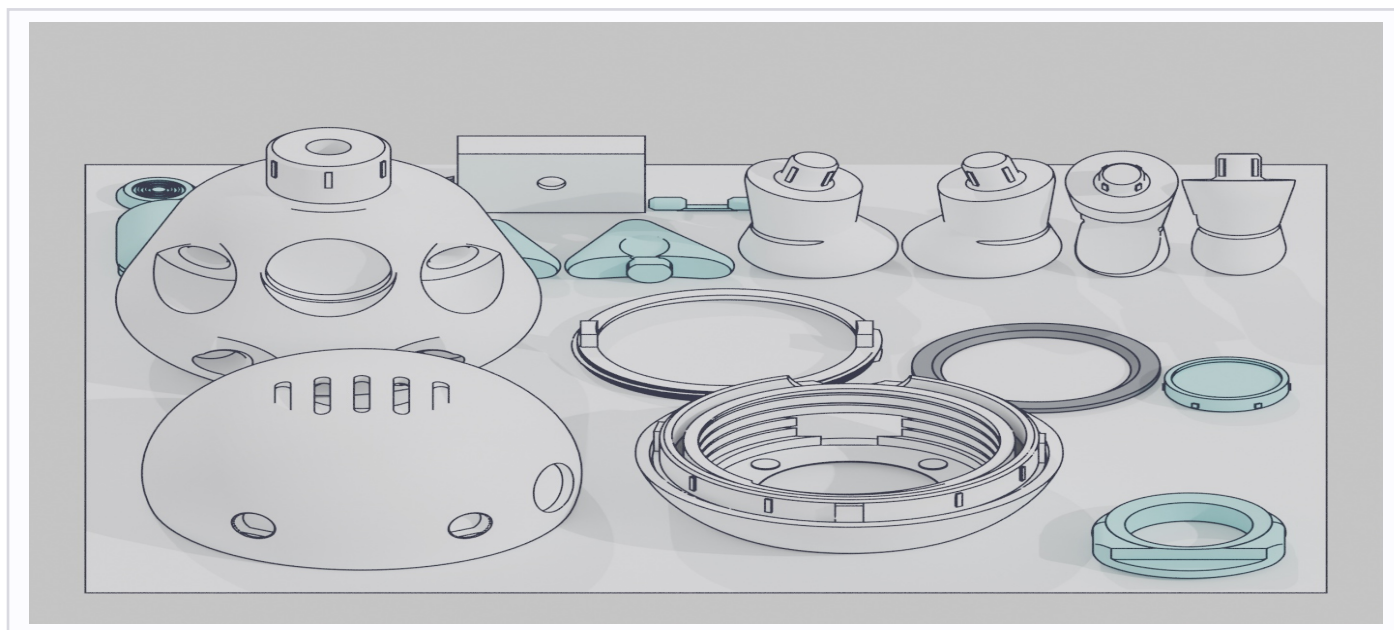
1. Ensayo en seco: Comprueba todas las uniones antes de cerrar cada unión press-fit o bayoneta.
2. Cuello móvil: El collar y la cabeza NO van pegados al cuerpo para permitir giro y servicio técnico.
3. Retención positiva: La rosca M55 aprieta a mano.

Soporte: github.com/FrankBetances/proyecto-lua

Iteración V15 • Septiembre 2026 • Santiago de Compostela

INVENTARIO OFICIAL DE COMPONENTES

Comprueba que tienes las 21 piezas impresas y la tornillería antes de iniciar el montaje:



A	1x	cuerpo.stl Tronco principal (alojamiento batería) • Blanco	K	1x	mochila.stl Tapa trasera con 2 cajeras pernos • Turquesa
B	1x	cabeza_frente.stl Cara frontal, labio Ø0 y rosca M55 • Blanco	L	1x	boton.stl Dial estético sien derecha • Turquesa
C	1x	cabeza_dorso.stl Cepula con manga de 3 llaves Lego • Blanco	M	1x	emblema.stl Escudo pecho tetón Lego stud Ø2 • Turquesa
D	1x	brazo_izq.stl Brazo izq. espiga Ø Lego (recorte cuerpo) • Bicolor	N	1x	logo.stl Silueta relieve Lœa (blanco) • Blanco
E	1x	brazo_der.stl Brazo der. espiga Ø Lego (recorte cuerpo) • Bicolor	O	1x	aro_visor.stl Marco frontal protector de pantalla • Negro
F	1x	pierna_izq.stl Pierna izq. espiga Ø Lego • Bicolor	P	1x	anillo_placa.stl Anillo M55 asiento cónico 45° • Blanco
G	1x	pierna_der.stl Pierna der. espiga Ø Lego • Bicolor	Q	1x	cartucho.stl Cuna deslizante celda litio • Blanco
H	1x	oreja_izq.stl Oreja izq. espiga en D Ø anti-giro • Turquesa	R	1x	pulsadores.stl Embellecedor botones bajo barbilla • Negro
I	1x	oreja_der.stl Oreja der. espiga en D Ø anti-giro • Turquesa	S	2x	pernos_mochila.stl Pernos sueltos press-fit Ø • Blanco
J	1x	collar.stl Anillo de cuello con muesca USB-C • Turquesa	T	0x	Tornillería M2 ELIMINADA: 100% encajes a presión • --

PROBETAS PREVIAS DE CALIBRACION (No van en el muneco montado)

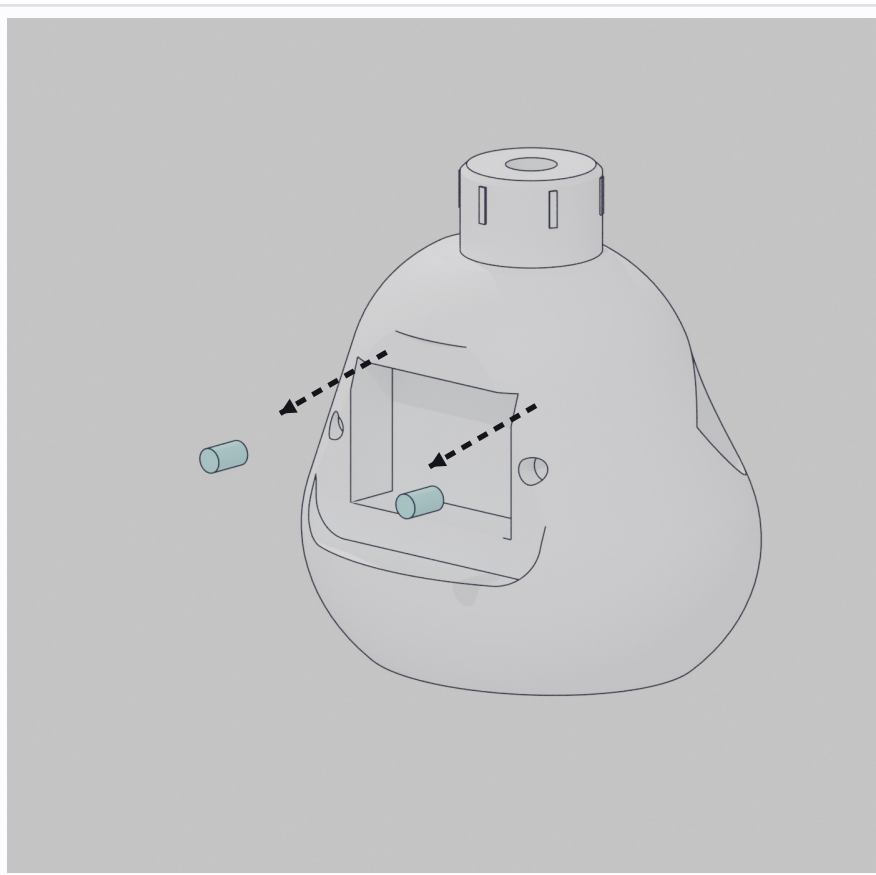
- testigo_placa.stl: Comprueba contorno de pantalla y ranura USB-C antes de imprimir la cabeza.
- testigo_rosca.stl: Barril de 12 mm para validar ajuste suave del anillo_placa M55.

1

PERNOS PRESS-FIT EN LA ESPALDA

A 1x

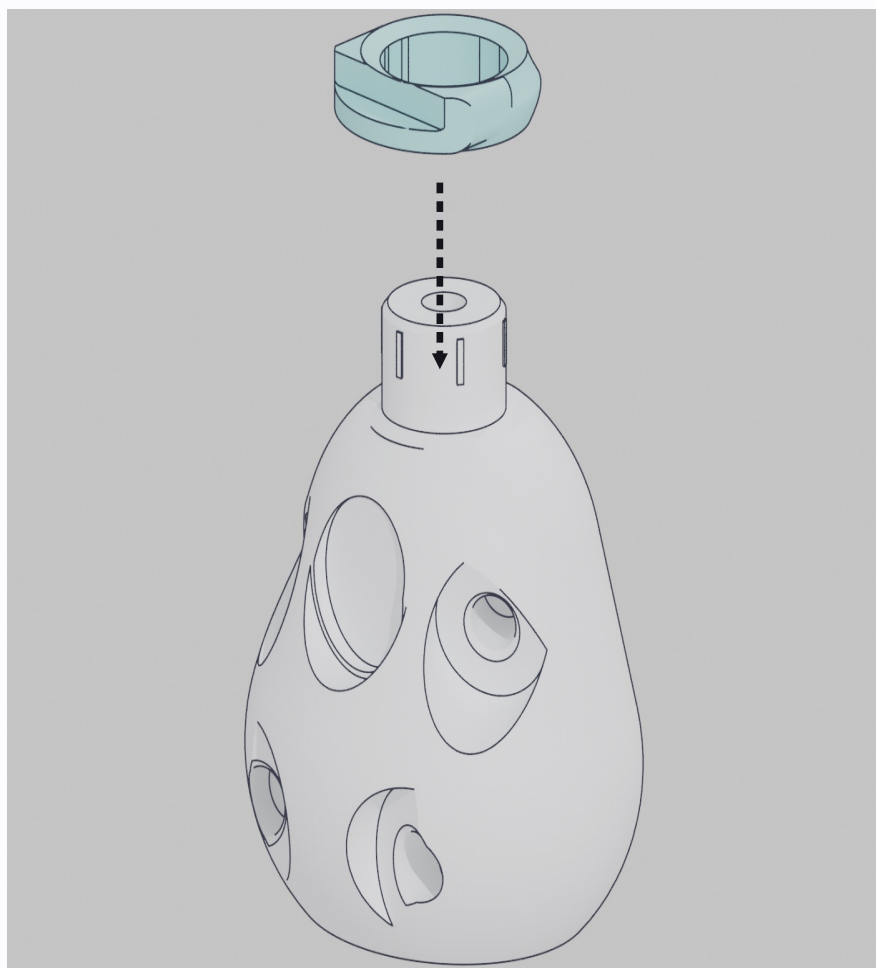
S 2x



1. Apoya el tronco cuerpo.stl boca abajo sobre la mesa.
2. Clava un perno_mochila en cada taladro de la espalda (a 20.5 mm del eje), con el pico guía por delante.
3. Entran 3.0 mm a presión y quedan 3.6 mm fuera.
4. Si un perno gira loco, una vuelta de cinta de carrocero.
5. Si sale con la tapa, se vuelve a clavar: es el diseño.

SIN HERRAMIENTAS

- Entran a presión con el pico guía.
- Quedan 3.6 mm fuera para la tapa.
- No llevan pegamento a propósito.



1x

J 1x

1. Toma el collar turquesa collar.stl.
2. **Orienta la MUESCA PASANTE hacia el FRENTE** (coincidiendo con la ranura USB-C del pecho).
3. Deslízalo suavemente por la espiga del cuello.
4. **NO USAR PEGAMENTO: el collar debe rotar libre.**

[!] REGLA CRÍTICA DE MONTAJE

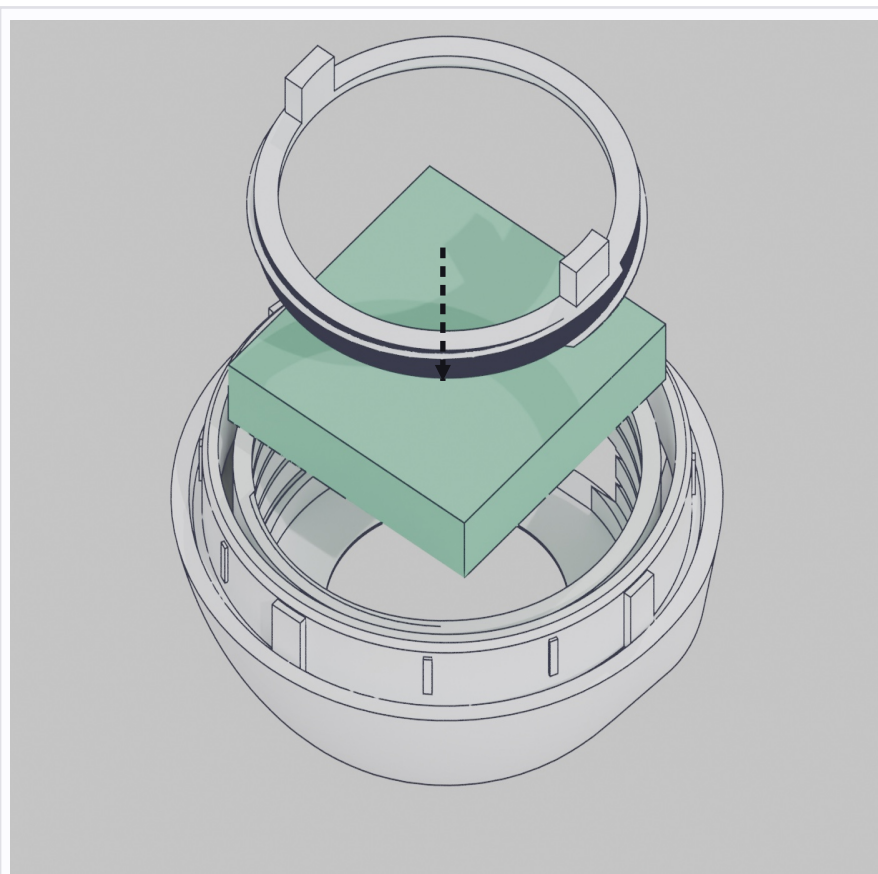
- Colocar el collar ANTES de montar o montar la cabeza.
- Si se monta la cabeza primero, el collar NO podrá introducirse.
- Muesca al frente para cable USB-C.

3

ELECTRONICA Y RETENCION POR ROSCA

B 1x

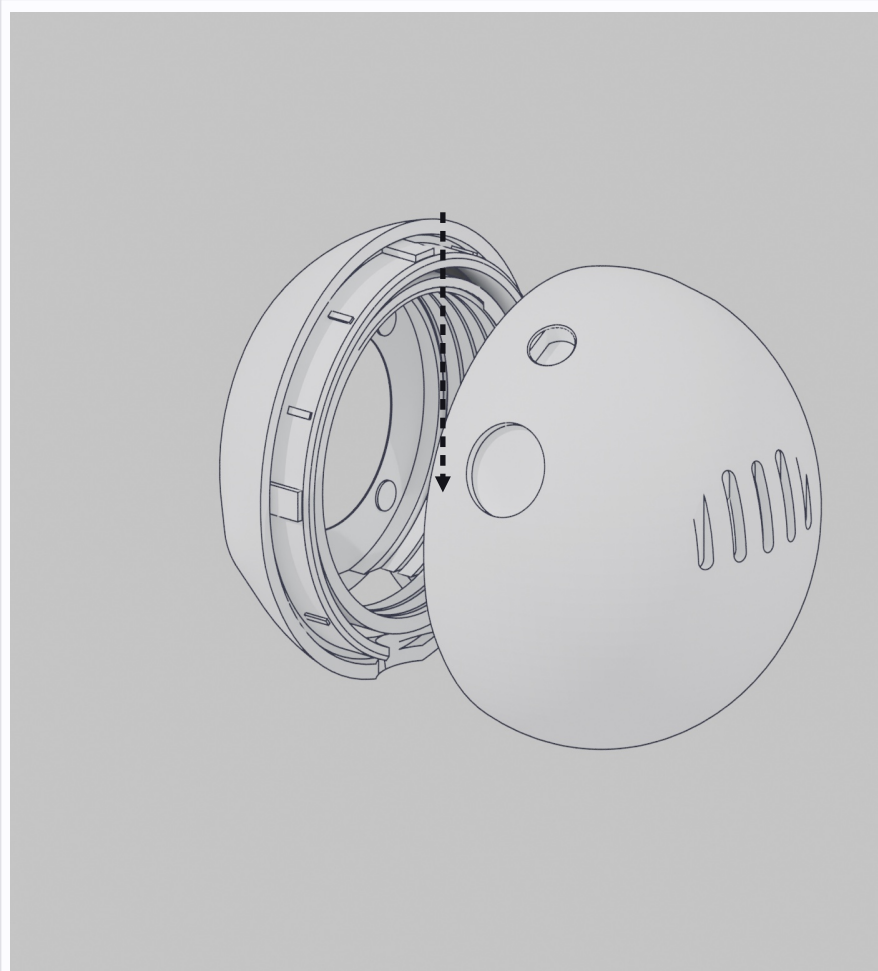
P 1x



1. Introduce la carcasa redonda (Ø30x10 mm) por detras
2. Apoya el frontal de la pantalla en el labio circular inter
3. Conector USB-C orientado hacia la ranura bajo la bar
4. Enrosca el anillo_placa.stl (asiento cónico 45°) en sen

-> APRIETE MANUAL SUAVE

- Asiento conico centra y fija 5 a 18 mm.
- NO usar herramientas ni alicates.
- Deja el centro libre para cable bateria.
- Si roza, repasar hilos con cepillo.



1x

C 1x

1. Presenta el dorso: las 3 llaves rectas encaradas a sus
- Solo cierra en UNA orientacion (llaves asimetricas, ore
2. Empuja recto a presion hasta juntar ambas caras a ra
3. Cero pegamento: se abre tirando recto para inspeccio
4. Comprobar que el cable de bateria asoma por el cuell

[!] ALINEACION OBLIGATORIA

- Las 3 llaves asimetricas guian el cierre.
- Nervios de aplastamiento fijan sin holgura.
- Comprobar que el cable de bateria asoma por la boca del cuello.
- Abre tirando sin romper nada.

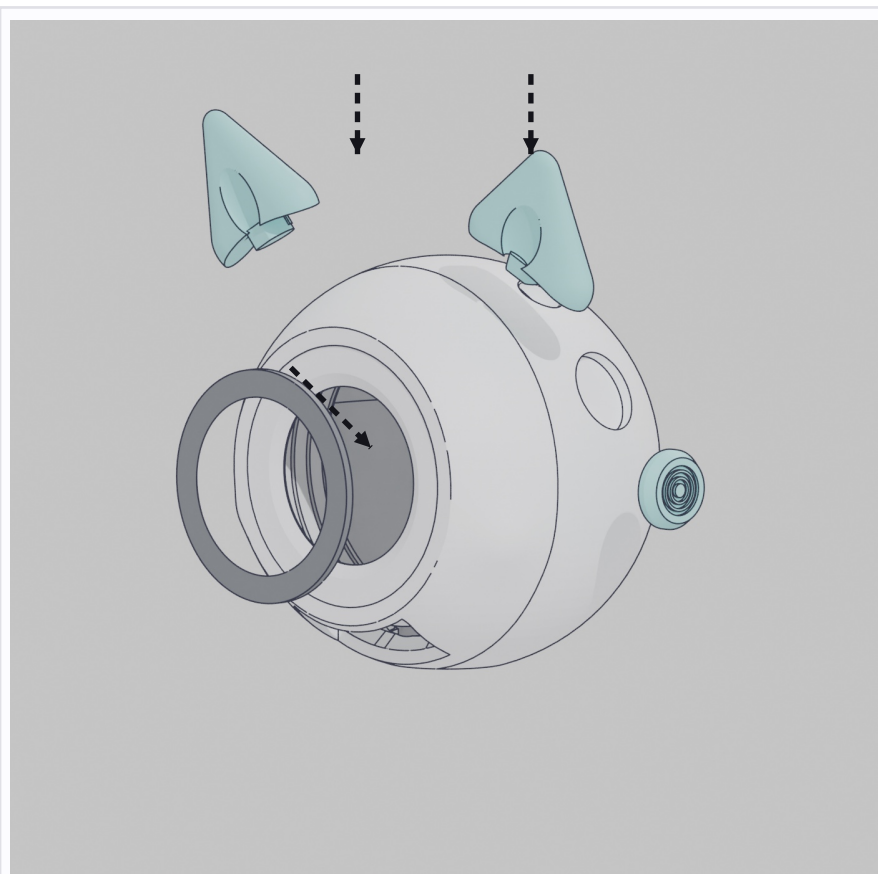
5

ACCESORIOS DEL CASCO (VISOR, OREJAS, BOTON)

1x

H, 2x

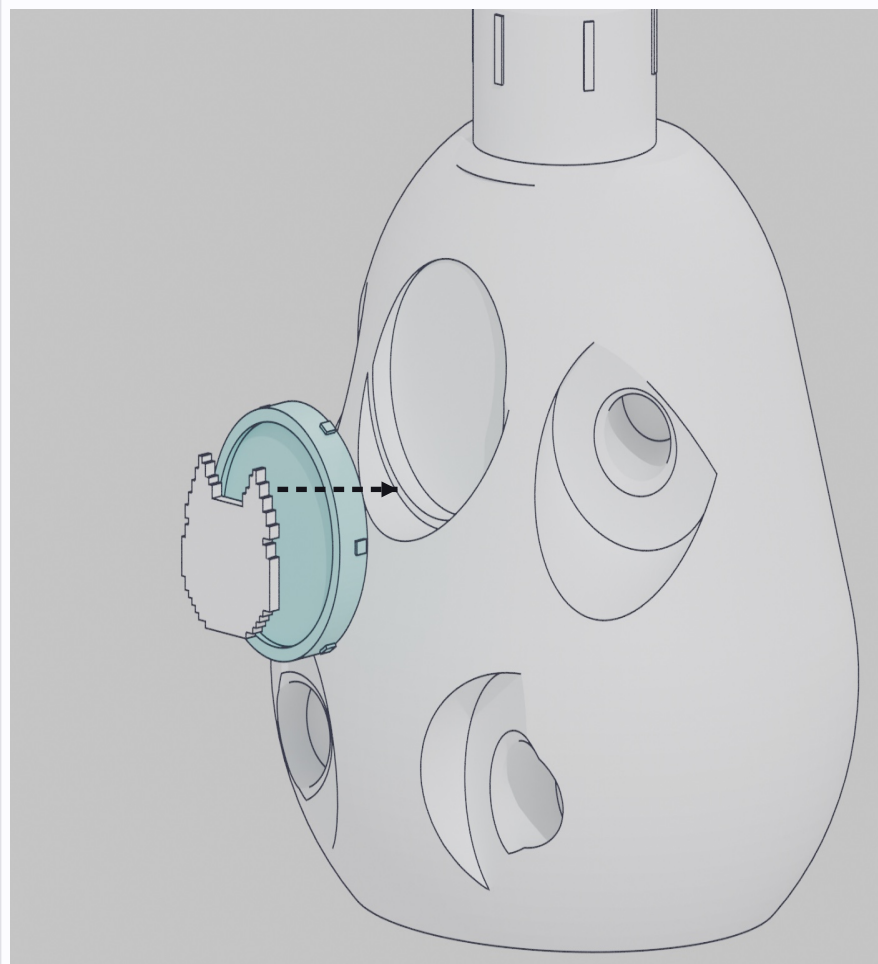
L 1x



1. Marco del Visor aro_visor.stl (Negro): Gota minima de adhesivo en el reverso y pegar enmarcando la pantalla.
2. Orejas oreja_izq / oreja_der.stl (Turquesa): empujar la espiga en D Ø a presion en su cajera. Cero pegamento.
3. Boton de Sien boton.stl (Turquesa): Pegar el dial de 3 surcos concentricos en el rebaje de la sien derecha.

DETALLE ESTETICO

- El boton de sien es un dial estetico.
- Orejas con espiga en D (anti-rotacion).
- El aro oculta la junta del cristal.



M 1x

N 1x

A 1x

1. Subensamble del Logo: Encaja la pastilla logo.stl (silueta blanca en relieve) en el frente del emblema.
2. Ensamble tipo Lego al Pecho: El reverso del emblema cuenta con un teton macho (stud) press-fit.
3. Encaja el emblema a presion en la cajeta del pecho **hasta asentar a ras. Cero pegamento.**

* ENCAJE LEGO STUD (x = 0)

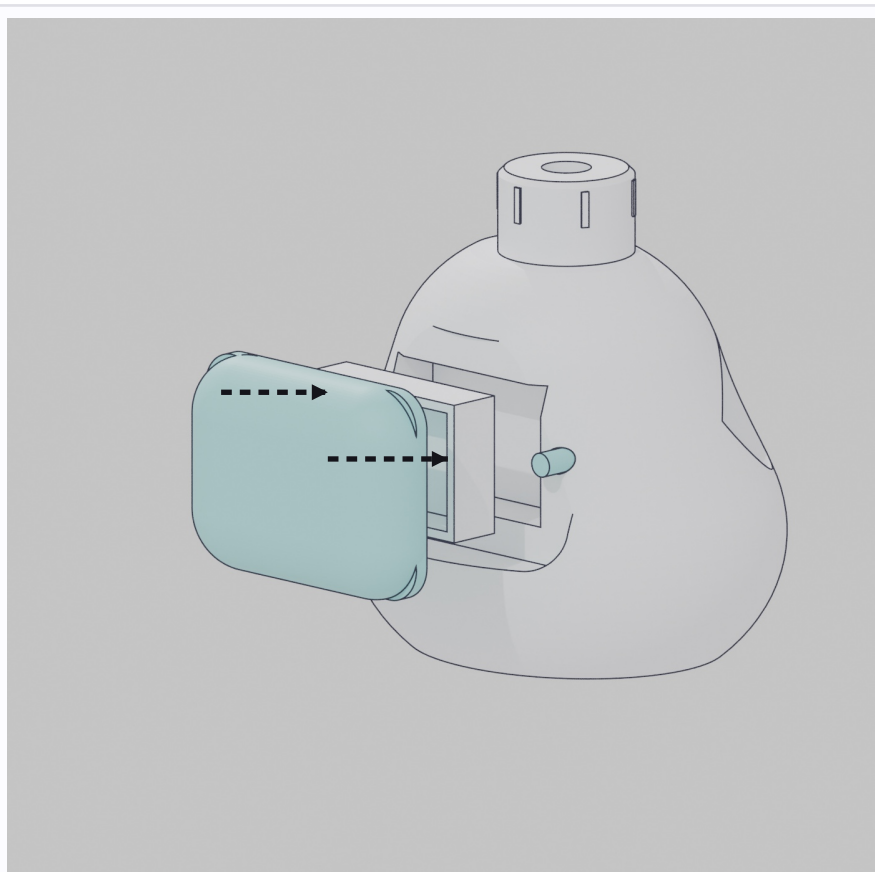
- Teton macho trasero de 1.8 mm.
- Cajeta hembra con holgura 0.15 mm.
- Asienta a presion firme con el pulgar.
- Silueta de la gata erguida hacia arriba.

7

BATERIA DE LITIO Y FIJACION DE MOCHILA

Q 1x

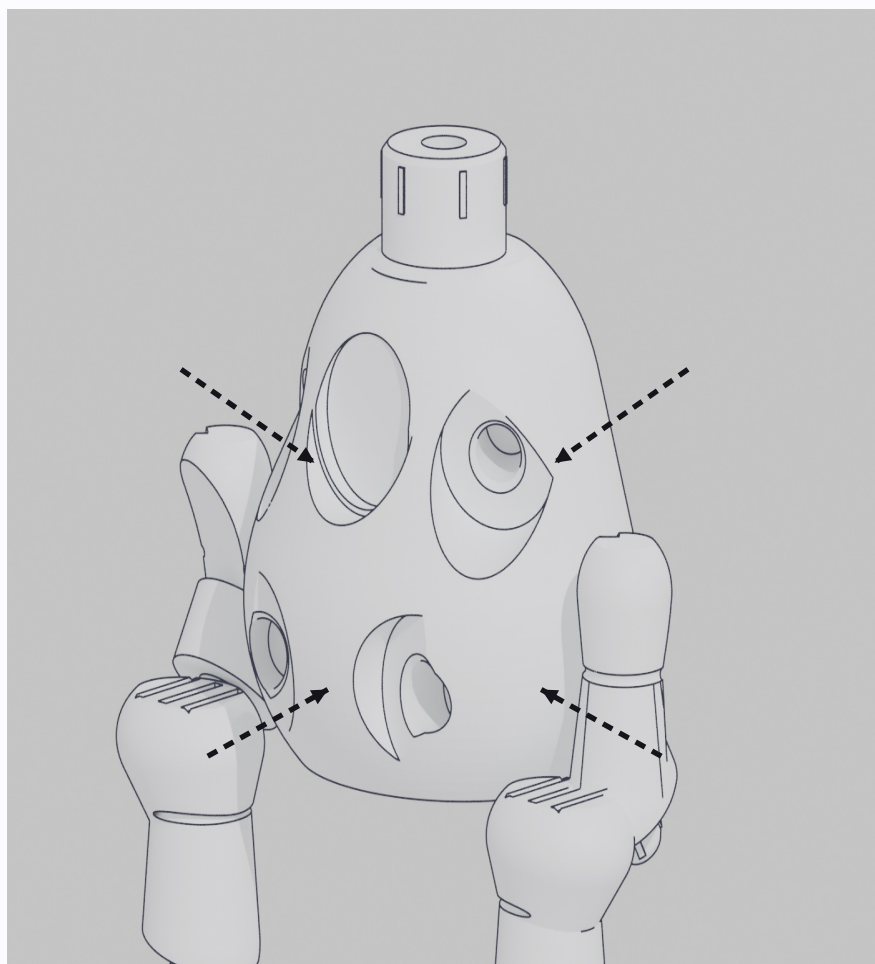
K 1x



1. Fija la celda de litio con cinta doble cara en cartucho.
2. Desliza el cartucho dentro de la bahia dorsal del cuerpo.
3. Conecta el cable MX1.25 a la placa a través del cuello.
4. Presenta mochila.stl sobre los 2 pernos y empuja a presión hasta que el ala apoye. Sin tornillos (aviso seguridad).

CIERRE PRESS-FIT SIN TORNILLOS

- Los 2 pernos impiden el pivoteo.
- La tapa encaja a presión a mano.
- Abre tirando hacia afuera.
- Retención firme sin herramientas.



S)

F, 1x

1. Orientacion: Punos y botas turquesas miran hacia adelante.
2. Espigas Tipo Lego: Brazos (espiga D8) y piernas (espiga D9) llevan nervios de aplastamiento. Brazo recortado a la longitud correcta.
3. Empuja a presión cada miembro en su cajeta hembra del torso hasta que la cara plana asiente a ras.

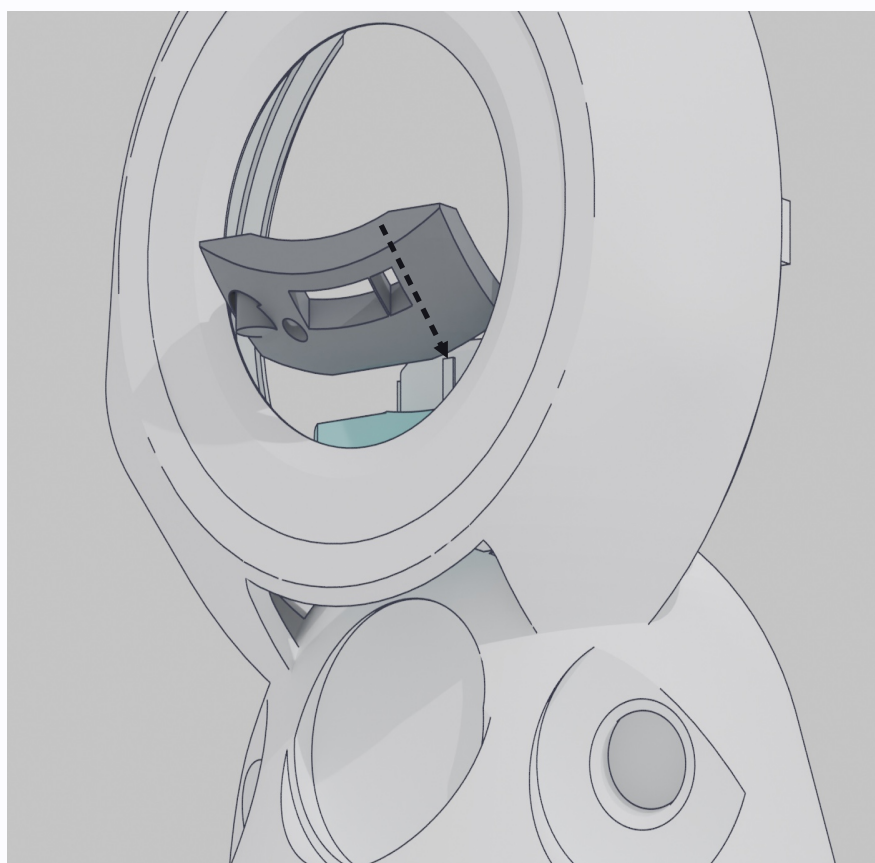
4. Fijacion por friccion mecanica: CERO pegamento.

PRESS-FIT LEGO SIN PEGAMENTO

- Espigas machos D8 (brazo) y D9 (pierna).
- Nervios aplastan 0,15 mm en cajeta.
- Brazo abraza barriga sin colisiones.
- Asiento plano firme e inmovil.

9

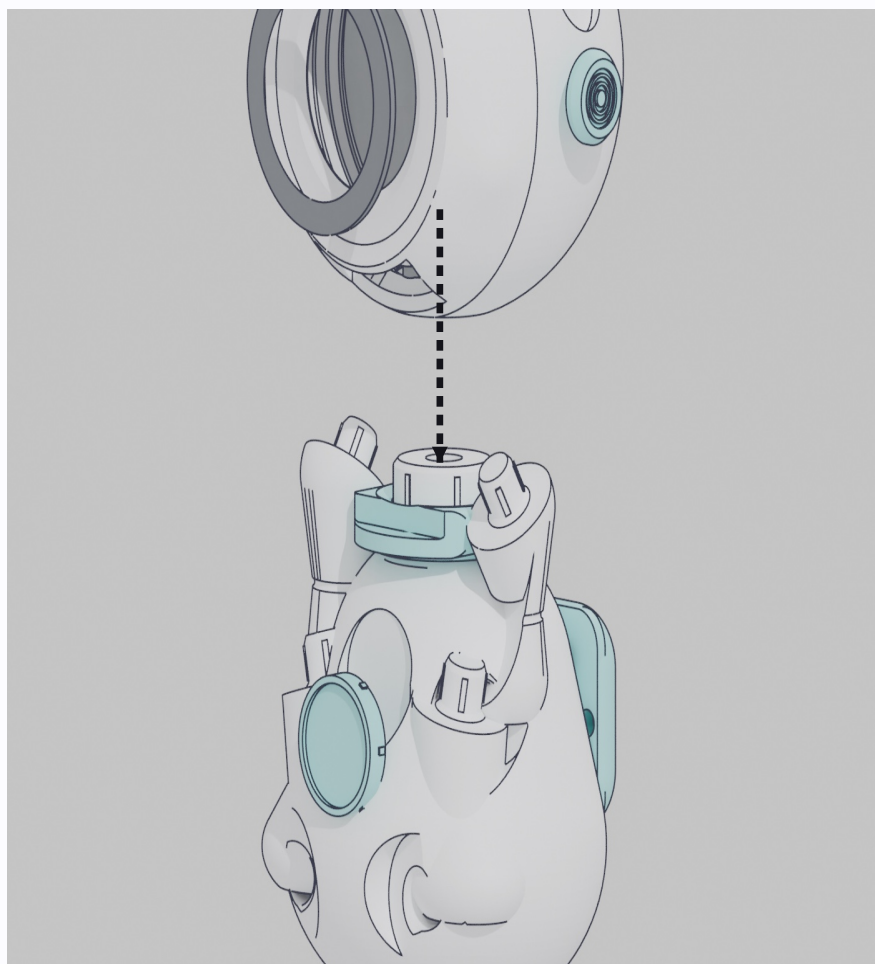
RANURA DE CARGA USB-C Y PULSADORES R_{1x}



1. Acceso de Carga: La ranura bajo la barbilla y la muesca del collar permiten conectar directamente un cable USB.
2. Pieza pulsadores.stl (opcional según placa): Se coloca bajo la barbilla para guiar el conector y proteger REST y

[USB] CARGA SIN DESMONTAR

- Ranura de 16 mm 100% despejada.
- No requiere abrir el casco.
- Agujero para botón reset con aguja.
- Tecla activa BOOT para interacción.



RO)

1. El casco NO SE PEGA al cuerpo.

2. Desciende el casco montado sobre la espiga del cuello.
3. Encaje por gravedad y fricción: la cabeza gira 360° para orientar la mirada hacia el paciente pediátrico.
4. Permite retirar el casco tirando hacia arriba en cualquier momento para inspeccionar la electrónica sin romperla.

* LUA TERMINADA!

- El centro de gravedad en la base garantiza pose sentada estable.
- Cabeza articulada y orientable.
- Modelo listo para evaluación clínica.

GUIA TECNICA DE TOLERANCIAS Y SEGURIDAD PEDIATRICA

Valeria+ / VIA+ • Dispositivo Medico Software (SaMD Clase IIa / MDR 2017/745)

ZONA MECANICA	TOLERANCIA CAD	REGLA Y RECOMENDACION DE TALLER
Rosca M55 (anillo_placa)	- 0.30 mm	Asiento conico 45 deg roscado a mano (recoge 5 a 18 mm).
Aro de casco (cabeza)	3 llaves LEGO	Entra a presion recta en orientacion unica. Abre tirando.
Orejas (espiga en D)	Ø8.0 mm	Espiga anti-rotacion a presion en cajera reforzada.
Press-fit miembros y emblema	0,15 mm	Espigas D8/D9 y teton stud con nervios de aplastamiento.
Pernos de mochila	0,15 mm	Si un perno gira loco, una vuelta de cinta de carroceró.
Tornilleria M2	0x	ELIMINADA: 100% encajes a presion (ver aviso seguridad).
Ranura de conectores	16.0 x8.0 mm	Despejada bajo barbilla. Carga USB-C sin abrir el casco.
Cuello y collarin	Ø22.0 mm	Encaje deslizante holgado. NO aplicar pegamento.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PEDIATRICA (MDR 2017/745 / EVALUACION CLINICA)

- 1. Proteccion de Bateria: la tapa ahora abre tirando (sin herramienta). Valorar con riesgo clinico.
Ningun niño puede acceder a la bateria sin herramienta especifica.
- 2. Cero Piezas Sueltas: miembros y orejas van a presion/bayoneta; aro, boton y logo con ciano de grado profesional para evitar riesgo de atragantamiento.
- 3. Bordes Redondeados: Todos los radios del modelo ($R > 2$ mm) eliminan aristas vivas en el contacto.
- 4. Biocompatibilidad del PLA: Emplear filamento PLA virgen certificado sin aditivos toxicos.
- 5. Limpieza y Desinfeccion: Limpiar con toallitas con alcohol isopropilico al 70% entre sesiones clinicas.

PROYECTO LUA • VALERIA+ / VIA+ • TESIS DOCTORAL USC 2023-2027

Investigador Principal: Dr. Frank Alberto Betances Reinoso • ACOPROS / USC

Repositorio GitHub: <https://github.com/FrankBetances/proyecto-lua> (Rama 'manual')

Fecha de publicacion: Septiembre 2026 • Santiago de Compostela, Galicia, Espana

Documento oficial para replicacion en taller y comites eticos de evaluacion clinica.